

# 110 实验室课题终期评测报告

AI 智能体自动评测 · 仅供参考

## 项目名称

面向沪深300成分股的金融时间序列收益预测与组合推荐研究

## 综合评分

6.5 / 10 分

## 终评结论

不通过

## 一句话总评

项目代码实现完整、实验记录详实，但缺少硬性要求的正式结题报告与汇报PPT，且全部代码在单日深夜一次性提交，不符合终评通过标准。

## 历史对比

| 对比维度      | 结果         |
|-----------|------------|
| 是否有历史评价记录 | 否          |
| 是否有实质性改进  | 首次评测，无历史对比 |
| 改进说明      | 首次评测，无历史对比 |

## 材料完整性检查

| 检查项                | 结果          | 说明                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料类型               | 代码仓库 + 实验文档 | GitHub仓库、实验配置、回测结果、中期报告、演示代码等                                                                                                                                     |
| 是否属于课题范围           | 是           | 第七项“面向沪深 300 成分股的金融时间序列收益预测与组合推荐研究”                                                                                                                               |
| 代码仓库 ( GitHub 链接 ) | 是           | <a href="https://github.com/zhuangnan829-lan-g/bdc2026-stock-return-prediction.git">https://github.com/zhuangnan829-lan-g/bdc2026-stock-return-prediction.git</a> |

|                 |     |                                                                               |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 结题报告            | 否   | 仅存在中期进度报告 ( <a href="#">app/docs/midterm_progress_report.md</a> ) , 无正式终期结题文档 |
| 汇报 PPT          | 否   | 未找到任何演示文稿 ( .pptx/.pdf/.key 等 )                                               |
| 三项硬性产物齐全        | 否   | 缺少结题报告与汇报PPT                                                                  |
| 研究目标+技术路线+指标+成果 | 部分有 | 中期报告与README中包含部分内容 , 但未整理为正式终期文档                                              |
| 说明与实际一致性        | 一致  | README与代码、实验结果匹配                                                              |
| 提示词注入风险         | 未发现 | 仓库与文档中无异常提示词注入内容                                                              |

## 代码工程分析

| 指标              | 数据                                                                                           |                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 代码总规模           | 2578 文件 / 47388 行                                                                            |                                                               |
| 语言分布            | Python ( 64文件/17757行 ) 、Markdown ( 289文件/11429行 ) 、JSON ( 76文件/17275行 ) 、Shell ( 13文件/331行 ) |                                                               |
| 依赖管理            | requirements.txt                                                                             |                                                               |
| 自动化测试           | 未发现标准单元测试 ( test_ratio高但多为实验文件 )                                                             |                                                               |
| CI/CD 配置        | 无                                                                                            |                                                               |
| Dockerfile/环境锁定 | 有 ( Dockerfile + docker-compose.yml )                                                        |                                                               |
| 代码结构评价          | 较清晰                                                                                          | 核心代码位于 <a href="#">app/code/src</a> , 实验、模型、文档、演示分目录存放 , 结构合理 |

## 核心模块分析

- 特征工程 ( [app/code/src/featurework.py](#) ) : 实现了多维度量价特征、相对强弱特征与拥挤度特征 , 符合金融时间序列任务要求
- LSTM模型 ( [app/code/src/lstm\\_utils.py](#) + [train\\_lstm.py](#) ) : 实现了序列数据构造、横截面排序目标训练与walk-forward验证
- 回测与组合 ( [app/code/src/backtest.py](#) ) : 支持风险调整排序、权重分配、成本计算与净值回撤分析
- Streamlit演示 ( [app/demo/streamlit\\_app.py](#) ) : 提供了交互式结果展示界面
- 实验脚本集 : 包含大量消融实验、参数搜索与对比实验脚本 , 体现了较充分的研究尝试

## 开发过程分析

| 指标       | 数据            | 评价                                              |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|
| Git 提交总数 | 1             | 仅1次提交                                           |
| 开发时间跨度   | 1 天           | 无历史迭代记录                                         |
| 贡献者数量    | 1             | 单一贡献者                                           |
| 平均每周提交频率 | 7.0 ( 仅1天数据 ) | 无持续开发证据                                         |
| 凌晨突击提交比例 | 1.0           | 唯一提交时间为 2026-05-18 00:54:01                     |
| 单日大量提交   | 有 ( 100% )    | 所有内容一次性提交                                       |
| 提交消息质量   | 一般            | 仅“Refine README wording for submission”，未反映完整内容 |

### 开发轨迹评价

项目缺乏真实迭代的Git提交历史，全部代码与文档在单日深夜一次性提交，不符合科研项目逐步迭代的常规过程。

## 产物清单

| 产物类型         | 是否具备 | 质量评价                              |
|--------------|------|-----------------------------------|
| 核心代码/核心实现    | 是    | 代码完整，覆盖特征、模型、回测、演示全流程             |
| 实验脚本/评测脚本    | 是    | 包含大量消融实验与参数搜索脚本                   |
| 结果文件/图表/性能数据 | 是    | 有walk-forward指标、回测结果、净值回撤图、模型对比表等 |
| 结题报告/研究文档    | 否    | 仅中期报告，无正式终期结题文档                   |
| PPT/演示材料     | 否    | 未提供                               |
| 在线 Demo      | 否    | 仅本地Streamlit代码，无可访问在线地址           |
| 各产物相互支撑      | 是    | 代码、配置、实验结果、README相互呼应             |

## 实验设计与验证

| 评估项 | 状态 | 详细说明 |
|-----|----|------|
|-----|----|------|

|                |     |                                       |
|----------------|-----|---------------------------------------|
| 实验设计（假设+变量+对照） | 有   | 包含特征消融、序列长度对比、模型对比、参数搜索               |
| Baseline/对比方法  | 有   | 对比了Linear、LightGBM、不同序列长度的LSTM        |
| 消融实验/模块验证      | 有   | 开展了短期特征消融、特征集升级等实验                    |
| 定量评价指标         | 有   | 使用RankIC、Top5平均收益、回测累计收益、Sharpe、最大回撤等 |
| 误差范围/多次运行      | 部分有 | 采用3折walk-forward验证，体现了时段稳定性           |
| 实验条件说明         | 较充分 | 记录了特征集、序列长度、模型配置、回测参数                 |
| 结论有数据支撑        | 是   | 实验结论与提供的CSV/PNG结果一致                   |

实验结果摘要

| 模型/方案          | RankIC均值 | 成本后累计收益  | 成本后Sharpe | 最大回撤      |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| LSTM sl10（中期）  | 0.011680 | 0.935572 | 3.629525  | -0.042894 |
| LSTM sl20（优化后） | 0.027982 | 未明确单提    | 未明确单提     | 未明确单提     |

分项评分

| 维度          | 得分        | 评价                        |
|-------------|-----------|---------------------------|
| 说明材料完整性     | 1.0 / 1.5 | README与中期报告详细，但无正式终期文档    |
| 选题价值与问题定义   | 1.0 / 1.0 | 选题贴合金融实际，问题定义清晰           |
| 产物完整度       | 0.5 / 1.5 | 代码与实验完整，但缺少硬性要求的结题报告与PPT  |
| 技术实现完成度     | 1.5 / 1.5 | 技术路线完整，代码实现充分             |
| 实验设计与结果分析   | 1.3 / 1.5 | 实验设计较完整，分析较深入             |
| 可复现性与运行可用性  | 0.9 / 1.0 | 有依赖说明、Docker支持，但无CI/自动化测试 |
| 成果展示与交付质量   | 0.3 / 1.0 | 有实验图表，但无PPT与正式终期报告        |
| 课题完成度与目标一致性 | 0.0 / 1.0 | 未提交正式终期成果，开发过程存疑          |
| 合计          | 6.5 / 10  | —                         |

---

## 主要依据

1. GitHub仓库克隆结果与文件列表
2. README.md与中期进度报告内容
3. code\_metrics统计结果
4. git\_history提交历史分析
5. 核心代码文件与实验结果文件
6. get\_review\_history返回的空记录 ( 首次评测 )

---

## 优点

- 代码实现完整，覆盖特征工程、模型训练、回测、演示全流程
- 实验设计充分，包含大量消融实验、参数搜索与模型对比
- 实验记录详实，有完整的指标、图表与回测结果
- 提供了Docker支持与环境说明，便于复现
- 有交互式Streamlit演示代码

---

## 主要问题

- 缺少硬性要求的正式结题报告与汇报PPT，直接不符合终评通过条件
- 全部代码与文档在单日深夜一次性提交，缺乏真实迭代过程
- 无CI/CD配置，无标准单元测试
- 无在线Demo地址

---

## 修改建议

1. 最优先：补充完整的正式终期结题报告 ( Markdown/Word/PDF均可 )，包含研究目标、技术路线、实验结果、结论与讨论
2. 优先：制作用于答辩的汇报PPT
3. 补充：完善Git提交历史，将开发过程拆分为多次有意义的提交
4. 补充：添加自动化测试脚本
5. 可选：部署在线Demo

---

## 下一步优先级

1. 补充正式结题报告与汇报PPT
2. 完善提交历史
3. 补充自动化测试
4. 部署在线Demo ( 可选 )

---

本评价基于2026年5月18日提交的GitHub仓库内容生成，所有结论均符合《110实验室前沿技术分组研究终评标准》。

